www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

Kanchipuram Dt

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2026

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் : ☐☐☐☐☐☐

கணிதம்

நேரம் : 3.00 மணி

மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 20 x 1 = 20

1. $|adj(adjA)| = |A|^9$ எனில், சதுர அணி A ன் வரிசையானது

அ) 3 ஆ) 4 இ) 2 ஈ) 5

2. பூச்சிய அணியின் தரம் _____

அ) 0 ஆ) 1 இ) n ஈ) n + 1

3. $(AB)^{-1} = \begin{pmatrix} 12 & -17 \\ -19 & 27 \end{pmatrix}$ மற்றும் $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ எனில், $B^{-1} =$

அ) $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}$ ஆ) $\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ இ) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ஈ) $\begin{pmatrix} 8 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

4. $|z - 2 + i| \le 2$ எனில், $|z|$ ன் மீப்பெரு மதிப்பு

அ) $\sqrt{3} - 2$ ஆ) $\sqrt{3} + 2$ இ) $\sqrt{5} + 2$ ஈ) $\sqrt{5} - 2$

5. $\overline{3i} + \frac{i}{2-i} =$

அ) $\frac{2}{5} - \frac{14i}{5}$ ஆ) $\frac{2}{5} + \frac{14i}{5}$ இ) $\frac{-2}{5} + \frac{14i}{5}$ ஈ) $\frac{-2}{5} - \frac{14i}{5}$

6. $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் $\alpha^{2020} + \beta^{2020}$ ன் மதிப்பு

அ) –2 ஆ) –1 இ) 1 ஈ) 2

7. $x^2 - 6x + k = 0$ ன் மூலம் $-i + 3$ எனில், k ன் மதிப்பு

அ) 5 ஆ) $\sqrt{5}$ இ) $\sqrt{10}$ ஈ) 10

8. $x^3 + 64$ ன் பூச்சியமாக்கி

அ) 0 ஆ) 4 இ) 4 i ஈ) –4

9. $x^3 + 12x^2 + 10ax + 1999$ க்கு நிச்சயமாக ஒரு மிகையெண் பூச்சியமாக்கி இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமான நிபந்தனை

அ) $a \ge 0$ ஆ) $a > 0$ இ) $a < 0$ ஈ) $a \le 0$

10. Arg z ன் முதன்மை வீச்சு

அ) $(-\pi, \pi)$ ஆ) $[-\pi, \pi]$ இ) $[-\pi, \pi)$ ஈ) $(-\pi, \pi]$

11. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{2}{9}\right) =$

அ) $\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ ஆ) $\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ இ) $\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ ஈ) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

Padasalai.Net

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

12. $\sin^{-1}x + \cot^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில், $x =$

அ) $\frac{1}{2}$ ஆ) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ இ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ ஈ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

13. $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம்

அ) 1 ஆ) 3 இ) $\sqrt{10}$ ஈ) $\sqrt{11}$

14. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ மற்றும் $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ என்ற அதிபரவளையங்களின் குவியங்கள் ஒரு நாற்கரத்தின் முனைகள் எனில், அந்த நாற்கரத்தின் பரப்பு

அ) $4(a^2 + b^2)$ ஆ) $2(a^2 + b^2)$ இ) $a^2 + b^2$ ஈ) $\frac{1}{2}\left(a^2 + b^2\right)$

15. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப்பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு

அ) 2ab ஆ) ab இ) $\sqrt{ab}$ ஈ) a/b

16. $y^2 = -8x$ எனில், இயக்குவரையின் சமன்பாடு

அ) $x + 2 = 0$ ஆ) $x - 2 = 0$ இ) $y + 2 = 0$ ஈ) $y - 2 = 0$

17. $\vec{a}.\vec{b} = \vec{b}.\vec{c} = \vec{c}.\vec{a} = 0$ எனில், $[a^{-1}\ b^{-1}\ c^{-1}]$ ன் மதிப்பு

அ) $|\vec{a}||\vec{b}|\vec{c}|$ ஆ) $\frac{1}{3}|\vec{a}||\vec{b}|\vec{c}|$ இ) 1 ஈ) -1

18. ஒரு கோட்டின் திசை கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்

அ) $c = \pm 3$ ஆ) $c = \pm\sqrt{3}$ இ) $c > 0$ ஈ) $0 < < < 1$

19. $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$, $\vec{c} = \hat{i}$ மற்றும் $\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \times \vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ எனில், $\lambda + \mu$ ன் மதிப்பு

அ) 0 ஆ) 1 இ) 6 ஈ) 3

20. ஆதியிலிருந்து $3x - 6y + 2z + 7 = 0$ என்ற தளத்திற்கு உள்ள தொலைவு

அ) 0 ஆ) 1 இ) 2 ஈ) 3

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 30 கட்டாய வினா) **7 x 2 = 14**

21. மையம் (–3,–4) மற்றும் ஆரம் 3 அலகுகள் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

22. $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

23. $\sum_{n=1}^{10} i^{n+50}$ ன் மதிப்பு காண்க.

24. $|2z + 2 - 4i| = 2$ என்ற வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் காண்க.

Padasalai.Net

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

25. 1, 2 மற்றும் 3 ஐ மூலங்களாக கொண்ட முப்படி சமன்பாடு காண்க.

26. $y = 4\sin(-2x)$ ன் வீச்சு மற்றும் காலம் காண்க.

27. $\tan\left[\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) - \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$ ன் மதிப்பு காண்க.

28. $y^2 = 8x$ என்ற பரவளையத்திற்கு $t = 2$ ல் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு காண்க.

29. $x + 2y - 2z + 1 = 0$ மற்றும் $2x + 4y - 4z + 5 = 0$ ஆகிய இரண்டு இணையான தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு காண்க.

30. A என்பது ஒற்றை வரிசையுடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணி எனில், $|\text{adj } A|$ என்பது மிகை என நிறுவுக.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 40 கட்டாய வினா) **7 x 3 = 21**

31. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ 5 & -1 & 7 & 11 \end{pmatrix}$ அணியின் தரம் காண்க.

32. நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க : $5x - 2y + 16 = 0,\ x + 3y - 7 = 0$

33. $z^2 = \bar{z}$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு நான்கு மூலங்கள் இருக்கும் என நிறுவுக.

34. $|z| = 2$ எனில், $3 \le |z + 3 + 4i| \le 7$ எனக் காட்டுக.

35. $\sin\left(\frac{\pi}{3} + \cos^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)\right) = ?$

36. (3,4) மற்றும் (2,–7) புள்ளிகளை வட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகளாக கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

37. $x^2 + 6x + 4y + 5 = 0$ என்ற பரவளையத்திற்கு (1,–3) என்ற புள்ளியின் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளை காண்க.

38. $\left[\vec{a} + \vec{b}\ \ \vec{b} + \vec{c}\ \ \vec{c} + \vec{a}\right] = 2\left[\vec{a}\ \ \vec{b}\ \ \vec{c}\right]$ என நிறுவுக.

39. (2,5,–3) என்ற புள்ளியிலிருந்து $\vec{r} \cdot \left(6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}\right) = 5$ என்ற தளத்திற்கு உள்ள தொலைவு காண்க.

40. $x^2 + 5x + 6 = 0$ ன் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் $\alpha^2 + \beta^2 = 13$ என நிரூபி.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. **7 x 5 = 35**

41. அ) சார்பகம் காண்க : $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{|x|-2}{3}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{1-|x|}{4}\right)$

(அல்லது)

ஆ) காஸ்ஸீயன் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்தி வேதியியல் எதிர்வினை வினைச் சமன்பாட்டை சமநிலைப்படுத்துக : $C_5H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

42. அ) தீர்க்க : $\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)=\frac{\pi}{4}$

(அல்லது)

ஆ) வெக்டர் முறையில் நிரூபிக்க : $\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

43. அ) $2+i$ மற்றும் $3-\sqrt{2}$ ஆகியவை $x^6-13x^5+62x^4-126x^3+65x^2+127x-140=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில், அனைத்து மூலங்களையும் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $\cos^{-1}x+\cos^{-1}y+\cos^{-1}z=\pi$ மற்றும் $0<x, y, z<1$ எனில்,
$x^2+y^2+z^2+2xyz=1$ எனக் காண்பி.

44. அ) தீர்க்க : $\frac{3}{x}-\frac{4}{y}-\frac{2}{z}-1=0$, $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}+\frac{1}{z}-2=0$, $\frac{2}{x}-\frac{5}{y}-\frac{4}{z}+1=0$

(அல்லது)

ஆ) ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும் போது அது பரவளையப் பாதையில் செல்கிறது. அதன் உச்ச உயரம் 4 மீ-ஐ எட்டும் போது அது கொளுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்ட தூரம் 6 மீ தொலைவிலுள்ளது. இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12 மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது எனில், புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தப்படும் எறிகோணம் காண்க.

45. அ) $x-y+4=0$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2+3y^2=12$ என்ற நீள்வட்டத்தின் தொடுகோடு என நிறுவுக. மேலும் தொடுபுள்ளியைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $(-1,2,0)$, $(2,2,-1)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்வதும் $\frac{x-1}{1}=\frac{2y+1}{2}=\frac{z+1}{-1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் உள்ள தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு, துணை அலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளை காண்க.

46. அ) $\vec{a}=\hat{i}-\hat{j}$, $\vec{b}=\hat{i}-\hat{j}-4\hat{k}$, $\vec{c}=3\hat{j}-\hat{k}$ மற்றும் $\vec{d}=2\hat{i}+5\hat{j}+\hat{k}$ எனில்,
$(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d})=[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{d}]\vec{c}-[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]\vec{d}$ என நிறுவுக.

(அல்லது)

ஆ) தீர்க்க : $6x^4-35x^3+62x^2-35x+6=0$

47. அ) $z=x+iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-i}{z+2}\right)=\frac{\pi}{4}$ எனில், $x^2+y^2+3x-3y+2=0$ எனக் காட்டுக.

(அல்லது)

ஆ) ஒரு நான்குவழிச் சாலைக்கான மலை வழியே செல்லும் சுரங்கப்பாதையின் முகப்பு ஒரு நீள்வட்ட வடிவமாக உள்ளது. நெடுஞ்சாலையின் மொத்த அகலம் (முகப்பு அல்ல) 16 மீ. சாலையின் விளிம்பில் சுரங்கப்பாதையின் உயரம் 4 மீ உயரமுள்ள சரக்கு வாகனம் செல்வதற்குத் தேவையான அளவிற்கும் முகப்பின் அதிகபட்ச உயரம் 5 மீ ஆகவும் இருக்க வேண்டும் எனில், சுரங்கப்பாதையின் திறப்பின் அகலம் என்னவாக இருக்க வேண்டும்?

****

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com